

Manual de Usuario

Sistema de gestión interna de inventario

LevelUp Arcade

Versión 1.0 · Mayo 2026

Adrián Sánchez Cañadas

1.º DAM — CampusFP · 2026

Índice de contenidos

Introducción y requisitos

Instalación y configuración

PARTE I — MODO CONSOLA

1. Acceso al sistema
 2. Navegación
 3. Gestión de productos
 4. Gestión de entidades (categorías, clientes y proveedores)
 5. Gestión de pedidos
 6. Asistente de Inteligencia Artificial
 7. Gestión de usuarios
 8. Cierre de sesión y salida
-

PARTE II — INTERFAZ GRÁFICA (GUI)

1. Pantalla de login
 2. Ventana principal y navegación
 3. Gestión de productos
 4. Gestión de categorías, clientes y proveedores
 5. Gestión de pedidos
 6. Asistente de Inteligencia Artificial
 7. Gestión de usuarios
 8. Cierre de sesión y salida
-

Solución de problemas frecuentes

Introducción y requisitos

LevelUp Arcade es un sistema de gestión interna desarrollado en Java para la empresa LevelUp Arcade, especializada en la venta de videojuegos y merchandising. Permite gestionar de forma centralizada el inventario de productos, clientes, proveedores, pedidos y usuarios.

El sistema ofrece **dos modos de uso** que se eligen al arrancar:

- **Modo consola** — interfaz de texto en terminal. Operación mediante menús numerados. Útil en entornos sin escritorio.
- **Interfaz gráfica (GUI)** — ventana de escritorio desarrollada con Java Swing. Sidebar de navegación, tablas con búsqueda en tiempo real, formularios modales y tarjetas de estadísticas. Recomendada para el uso diario.

Ambos modos comparten la misma base de datos y lógica de negocio. El sistema diferencia dos roles: **administrador** (acceso total) y **empleado** (solo consulta). Las contraseñas se almacenan cifradas con BCrypt.

Requisitos

1. Java 21 o superior. Verifica con `java -version`. Descarga en <https://adoptium.net>
2. Acceso a un servidor MySQL o MariaDB con la base de datos creada y scripts SQL ejecutados.
3. Conexión a internet solo para las funcionalidades de Inteligencia Artificial.
4. API Key de OpenRouter (gratuita en <https://openrouter.ai>). Opcional si no se usa la IA.

Probado en Java 21 con Windows 10/11 y Linux Ubuntu. La GUI requiere entorno de escritorio.

Instalación y configuración

El sistema se distribuye como un único archivo `levelup-arcade.jar`. No requiere instalación adicional.

1. Crea una carpeta, p.ej. `C:\LevelUpArcade\` en Windows o `~/levelup/` en Linux.
2. Copia el `levelup-arcade.jar` en esa carpeta.
3. Abre una terminal, navega a la carpeta y ejecuta: `java -jar levelup-arcade.jar`
4. El sistema preguntará qué modo usar: **1. Interfaz gráfica** o **2. Modo consola**.
5. Si es la primera ejecución, se lanzará el asistente de configuración inicial.
6. El sistema creará `config.properties` y arrancará. En ejecuciones posteriores solo preguntará el modo.

Campo	Descripción	Ejemplo
IP del servidor	Dirección IP del servidor MySQL	192.168.1.100
Puerto	Puerto de conexión (por defecto 3306)	3306

Campo	Descripción	Ejemplo
Nombre de la BD	Nombre de la base de datos	levelup_arcade
Usuario BD	Usuario del servidor	root
Contraseña BD	Contraseña del servidor	*****
API Key	Clave de OpenRouter para la IA	sk-or-...
Modelo LLM	Modelo de IA (hay uno por defecto)	nvidia/nemotron-...

El usuario y contraseña son los del servidor de base de datos, no los de acceso a la aplicación.

config.properties contiene información sensible. No lo compartas ni lo subas a repositorios públicos.

PARTE I — MODO CONSOLA

Operación mediante menús de texto en terminal

1. Acceso al sistema

Al ejecutar el .jar en modo consola, el sistema solicita autenticación:

1. Introduce tu nombre de usuario y pulsa Enter.
2. Introduce tu contraseña y pulsa Enter.
3. Si las credenciales son correctas accederás al menú principal de tu rol.
4. Si son incorrectas el sistema te lo indica. Tras varios intentos fallidos se bloqueará el acceso.

Si no recuerdas tus credenciales contacta con el administrador del sistema.

Rol	Permisos en consola
Administrador	Acceso total: consulta, creación, modificación y eliminación. Gestión de usuarios y funcionalidades de IA.
Empleado	Solo lectura. Puede consultar productos, categorías, clientes, proveedores y pedidos.

2. Navegación

El sistema funciona mediante menús numerados. Reglas de navegación:

1. Introduce el número de la opción que deseas y pulsa Enter.
2. Para volver al menú anterior introduce **0**.
3. Para confirmar una acción introduce **s**; para cancelar, **n**.
4. Para cerrar sesión selecciona la opción 0 desde el menú principal.
5. Las opciones de escritura solo aparecen si eres administrador.
6. Si introduces una opción no válida el sistema lo indica y muestra el menú de nuevo.

3. Gestión de productos

Gestiona el catálogo completo de productos.

- **Listar todos:** tabla con id, nombre, precio, stock, categoría y proveedor.
- **Buscar por ID:** muestra toda la información del producto incluyendo descripción.
- **Añadir (admin):** nombre → descripción → precio (>0) → stock (≥0) → categoría → proveedor.
- **Modificar (admin):** introduce el ID y los nuevos valores campo por campo.
- **Eliminar (admin):** introduce el ID, confirma con 's'. Si tiene pedidos asociados no se podrá eliminar.

En el paso de descripción puedes usar la IA para generarla (ver sección 8 de esta parte).

4. Gestión de entidades

Categorías, clientes y proveedores siguen la misma mecánica: listar, buscar, añadir, modificar y eliminar mediante menú numerado.

Entidad	Campos al añadir (admin)	Restricción al eliminar
Categoría	nombre → descripción	No se puede eliminar si tiene productos asociados.
Cliente	nombre → email (con @) → teléfono → dirección	Puede afectar a pedidos asociados.
Proveedor	nombre → email → dirección → teléfono	No se puede eliminar si tiene productos asociados.

Listar y buscar por ID está disponible para todos los roles. Las operaciones de escritura requieren rol administrador.

7. Gestión de pedidos

- **Crear pedido (admin):** selecciona cliente → el sistema crea el pedido en estado PENDIENTE y muestra el ID asignado.
- **Añadir línea (admin):** ID pedido → ID producto → cantidad → precio unitario. Repite para cada producto.
- **Listar / Buscar por ID:** muestra pedido con sus líneas de productos.
- **Actualizar estado (admin):** estados disponibles: PENDIENTE, PROCESANDO, ENVIADO, ENTREGADO, CANCELADO.
- **Eliminar (admin):** elimina el pedido y todas sus líneas de forma permanente.

6. Asistente de Inteligencia Artificial

Disponible desde el menú principal. Requiere API Key configurada y conexión a internet.

- **Generar descripción:** introduce el nombre del producto → la IA genera una descripción comercial en pantalla.
- **Sugerir categoría:** introduce el nombre del producto → la IA recomienda la categoría más adecuada entre las disponibles.

Los modelos gratuitos pueden saturarse en horas de alta demanda. Si no responde, espera unos minutos.

7. Gestión de usuarios

Solo accesible para administradores.

- **Listar / Buscar por ID:** las contraseñas nunca se muestran.

- **Añadir:** nombre de usuario (único) → nombre completo → contraseña (mínimo 6 caracteres) → rol.
- **Actualizar contraseña:** selecciona ID → nueva contraseña → confirmación.
- **Eliminar:** introduce el ID y confirma.

8. Cierre de sesión y salida

1. Desde el menú principal selecciona la opción **0** para cerrar sesión y volver al login.
2. Desde la pantalla de login selecciona la opción de salir para cerrar la aplicación completamente.

Cierra siempre la sesión antes de abandonar el equipo.

PARTE II — INTERFAZ GRÁFICA (GUI)

Ventana de escritorio desarrollada con Java Swing

Referencia rápida

Comportamientos de la GUI que difieren del modo consola y pueden no ser evidentes a primera vista:

Acción	Cómo funciona en la GUI
Confirmar el login	Pulsa Enter en el campo Contraseña — no hace falta hacer clic en el botón.
Buscar en una tabla	Escribe en el campo de búsqueda — la tabla se filtra en tiempo real mientras escribes, sin pulsar Enter.
Ordenar una tabla	Haz clic en la cabecera de cualquier columna. Un segundo clic invierte el orden.
Ver descripción de producto	Pasa el ratón por encima del nombre del producto en la tabla — aparece un tooltip con la descripción completa.
Refrescar datos	Pulsa el botón 'Refrescar' junto al buscador. También borra el filtro activo.
Botones Editar / Eliminar	Solo visibles si eres administrador. Cambian de color al pasar el ratón por encima.
Cerrar la aplicación	Cierra la ventana con la X. Aparece un diálogo de confirmación antes de salir.

1. Pantalla de login

Al seleccionar el modo GUI se abre una ventana de login con fondo en degradado morado. Elementos de la pantalla:

- **Saludo dinámico** según la hora del día: Buenos días, Buenas tardes o Buenas noches.
- **Campo Usuario y Campo Contraseña** — los campos se resaltan con un borde azul al activarse.
- **Mensaje de error** en rojo indicando el intento actual, p.ej. *Credenciales incorrectas. Intento 2/3.*
- **Bloqueo automático** tras 3 intentos fallidos: el botón se desactiva y la aplicación se cierra sola a los 2 segundos.
- **Aviso de acceso restringido** y cifrado de contraseñas en la parte inferior del formulario.

Cómo iniciar sesión

1. Escribe tu nombre de usuario. Pulsa Tab o haz clic en el campo Contraseña.
2. Escribe tu contraseña. Puedes pulsar **Enter** directamente para confirmar sin necesidad de hacer clic en el botón.

3. Si las credenciales son correctas se abre automáticamente la ventana principal.

2. Ventana principal y navegación

Tras el login se abre la ventana principal, dividida en cuatro zonas:

- **Sidebar (izquierda)** — panel de navegación oscuro con el nombre de la aplicación, el usuario activo y los botones de sección agrupados en **GESTIÓN** y **SISTEMA**. Al pasar el ratón sobre un botón se ilumina ligeramente. El botón *Cerrar sesión* aparece en rojo al final.
- **Barra superior** — muestra la ruta de navegación en formato *LevelUp Arcade > Nombre de sección* y una etiqueta de color con el rol del usuario: **morada** para administrador, **azul** para empleado.
- **Área de contenido (centro)** — espacio donde se carga el panel de cada sección al navegar.
- **Pie de página** — nombre del autor, curso y año académico.

Para navegar haz clic en cualquier botón del sidebar. El área de contenido se actualiza al instante. Para cerrar la aplicación cierra la ventana con la X; aparecerá un diálogo de confirmación.

Estructura común de todos los paneles de gestión

- **Topbar del panel** — barra morada con logo y nombre de la sección. Si eres administrador aparece un botón naranja de acción en la esquina derecha (p.ej. '+ Añadir producto').
- **Tarjetas de estadísticas** — resumen visual en la parte superior de cada panel (totales, contadores por estado, valor del inventario, etc.).
- **Tabla de datos** — filas alternas, ordenación por columnas haciendo clic en la cabecera y búsqueda en tiempo real.
- **Campo de búsqueda** — filtra la tabla mientras escribes. El botón *Refrescar* borra el filtro y recarga los datos.
- **Columna de acciones** — solo visible para administradores. Contiene los botones *Editar* y *Eliminar* (o equivalentes según el panel) que cambian de color al pasar el ratón.

3. Gestión de productos

El panel de productos es el más completo del sistema. Las tres tarjetas superiores muestran: **Total productos**, **Stock bajo / sin stock** y **Valor del inventario** en euros.

La columna **Estado** de la tabla se colorea automáticamente: **verde** (disponible), **naranja** (stock bajo, ≤ 10 unidades) y **rojo** (sin stock). Al pasar el ratón por encima del nombre de un producto aparece un **tooltip** con su descripción completa.

Añadir producto (solo administrador)

1. Pulsa el botón naranja '+ Añadir producto' en la esquina superior derecha.
2. El formulario incluye los campos: Nombre, Descripción, Precio, Stock, Categoría y Proveedor.
3. El campo **Descripción** tiene un botón **IA** a la derecha — púlsalo para que el asistente genere la descripción automáticamente a partir del nombre. El botón muestra '...' mientras trabaja y se reactiva al terminar.
4. El desplegable **Categoría** también tiene un botón **IA** — púlsalo para que el asistente seleccione automáticamente la categoría más adecuada (por coincidencia exacta o parcial con el nombre del

producto).

5. El precio acepta coma o punto decimal. El stock debe ser un número entero mayor o igual a cero.
6. Pulsa **Aceptar** para guardar. El panel se actualiza automáticamente.

Editar producto (solo administrador)

1. Localiza el producto en la tabla (usa el buscador si es necesario).
2. Pulsa el botón **Editar** en su fila. El formulario se abre con los datos actuales precargados.
3. Los botones **■ IA** están disponibles también en el formulario de edición.
4. Pulsa Aceptar para guardar los cambios.

Eliminar producto (solo administrador)

1. Pulsa el botón **Eliminar** en la fila del producto.
2. Aparece un diálogo de confirmación. Pulsa **Sí** para confirmar.
3. Si el producto tiene pedidos asociados el sistema muestra un aviso específico y **no permite eliminarlo** para preservar la integridad de los datos.

La eliminación es irreversible.

4. Categorías, clientes y proveedores

Estos tres paneles siguen la misma estructura. En todos ellos hay tarjetas de estadísticas en la parte superior y la misma lógica de tabla con buscador y acciones.

Panel	Tarjetas de estadísticas
Categorías	Total categorías · Categorías con descripción documentada
Clientes	Total clientes · Con email registrado · Con teléfono registrado
Proveedores	Total proveedores · Con email registrado · Con teléfono registrado

Para **añadir**: pulsa el botón naranja del topbar. El formulario solicita los campos del registro. Para **editar**: pulsa Editar en la fila y modifica los campos que necesites. Para **eliminar**: pulsa Eliminar y confirma en el diálogo.

No se puede eliminar una categoría con productos asociados ni un proveedor con productos en catálogo.

5. Gestión de pedidos

Las tres tarjetas superiores muestran: **Total pedidos**, **Pendientes** y **Entregados**. La columna Estado se colorea según el valor:

Estado	Color
PENDIENTE	Naranja — requiere atención
PROCESANDO	Azul — en curso

Estado	Color
ENVIADO	Violeta — en camino
ENTREGADO	Verde — completado
CANCELADO	Rojo — anulado

Crear pedido (solo administrador)

1. Pulsa el botón naranja **'+ Nuevo pedido'**. Si no hay clientes o productos registrados el sistema mostrará un aviso y no permitirá continuar — regístralos primero en sus secciones correspondientes.
2. Se abre un diálogo modal con dos zonas: selector de cliente (desplegable superior) y tabla de líneas.
3. Elige un producto en el desplegable y ajusta la cantidad con el control numérico. Pulsa **'+ Añadir'** para incorporar la línea.
4. Puedes añadir tantos productos como necesites. Para quitar una línea, selecciónala y pulsa **'Quitar'**.
5. Cuando hayas terminado pulsa **'Crear pedido'**. El sistema crea el pedido en estado PENDIENTE y guarda todas las líneas de una vez.

Cambiar estado del pedido (solo administrador)

1. Pulsa el botón **Estado** en la columna de acciones de la fila correspondiente.
2. Selecciona el nuevo estado en el desplegable que aparece y confirma.

Eliminar pedido (solo administrador)

1. Pulsa el botón **Eliminar** en la fila y confirma.
2. Se eliminan el pedido y todas sus líneas de forma permanente.

6. Asistente de Inteligencia Artificial

Accede desde **'■ Asistente IA'** en la sección SISTEMA del sidebar. El panel tiene dos zonas:

- **Panel de entrada** — campo de texto para el nombre del producto y dos botones: *Generar descripción* (morado) y *Sugerir categoría* (azul). En la esquina derecha se muestra el estado de la consulta.
- **Panel de respuesta** — área de solo lectura donde aparece el resultado. Mientras espera muestra *'Esperando respuesta del asistente...'* y el estado cambia a *'Consultando...'*.

La consulta se realiza **en segundo plano** — la interfaz permanece activa y usable mientras esperas la respuesta.

Botones ■ IA integrados en el formulario de producto

No hace falta ir al panel de IA para generar contenido. Directamente en el formulario de añadir o editar producto:

- **IA junto a Descripción** — rellena el campo con una descripción generada a partir del nombre. El botón muestra '...' mientras trabaja.
- **IA junto a Categoría** — selecciona automáticamente en el desplegable la categoría más adecuada (coincidencia exacta o parcial con el nombre del producto).

El campo Nombre debe estar relleno antes de pulsar cualquier botón IA.

7. Gestión de usuarios

Panel accesible solo para administradores. Las dos tarjetas superiores muestran el número de **administradores** y de **empleados** registrados.

La columna **Rol** se colorea: **morado** para administrador y **azul** para empleado. La columna de acciones tiene dos botones: **Contraseña** y **Eliminar**.

Añadir usuario

1. Pulsa '+ Añadir usuario' en el topbar.
2. El formulario solicita: nombre de usuario (debe ser único), nombre completo, contraseña y rol (administrador / empleado).
3. Pulsa Aceptar para crear el usuario.

Cambiar contraseña

1. Localiza el usuario en la tabla y pulsa el botón **Contraseña** en su fila.
2. Introduce la nueva contraseña (mínimo 6 caracteres) y pulsa Aceptar.

No puedes eliminar tu propio usuario. Si lo intentas el sistema muestra un aviso y cancela la operación.

8. Cierre de sesión y salida

1. Pulsa '■ Cerrar sesión' (texto rojo, parte inferior del sidebar) para cerrar la sesión y volver a la pantalla de login.
2. Para salir completamente, cierra la ventana con la X. Aparecerá el diálogo: '¿Seguro que quieres salir de LevelUp Arcade?' Pulsa **Sí** para confirmar o **No** para cancelar.

Cierra siempre la sesión antes de abandonar el equipo para evitar accesos no autorizados.

Solución de problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
No conecta a la BD	IP, puerto o credenciales incorrectas	Borra config.properties y vuelve a ejecutar el .jar para relanzar el asistente.
API Key no configurada	La API Key está vacía	Borra config.properties y vuelve a configurarlo con tu API Key de OpenRouter.

Problema	Causa probable	Solución
La IA no responde	Modelo saturado o sin internet	Espera unos minutos y vuelve a intentarlo. Comprueba la conexión.
Usuario o contraseña incorrectos	Credenciales erróneas	Verifica los datos. Contacta al administrador si no recuerdas tus credenciales.
'java' no reconocido	Java no instalado o no está en el PATH	Instala Java 21 desde https://adoptium.net y añádelo al PATH.
El .jar no arranca	Java incompatible o archivo corrupto	Verifica con <code>java -version</code> que tienes Java 21+. Obtén de nuevo el .jar si está corrupto.
La ventana GUI no aparece	Sin entorno de escritorio	Usa el modo consola o instala un entorno de escritorio.
Botones de acción sin efecto	El usuario no tiene rol administrador	Inicia sesión con una cuenta de administrador para acceder a las funciones de escritura.
Producto no se puede eliminar	Tiene pedidos asociados en la BD	Cancela o elimina primero los pedidos que contienen ese producto.